Installer six systèmes d'exploitation sous VirtualBox

TP BTS SIO option SISR · Dylan Joffredo

Le TP en quatre chiffres

6

machines virtuelles

Windows 11, Windows Server, Ubuntu, Mint, Kali

1

réseau NAT commun

RN-TPOS en 192.168.50.0/24

7

parties

De la préparation aux tests réseau

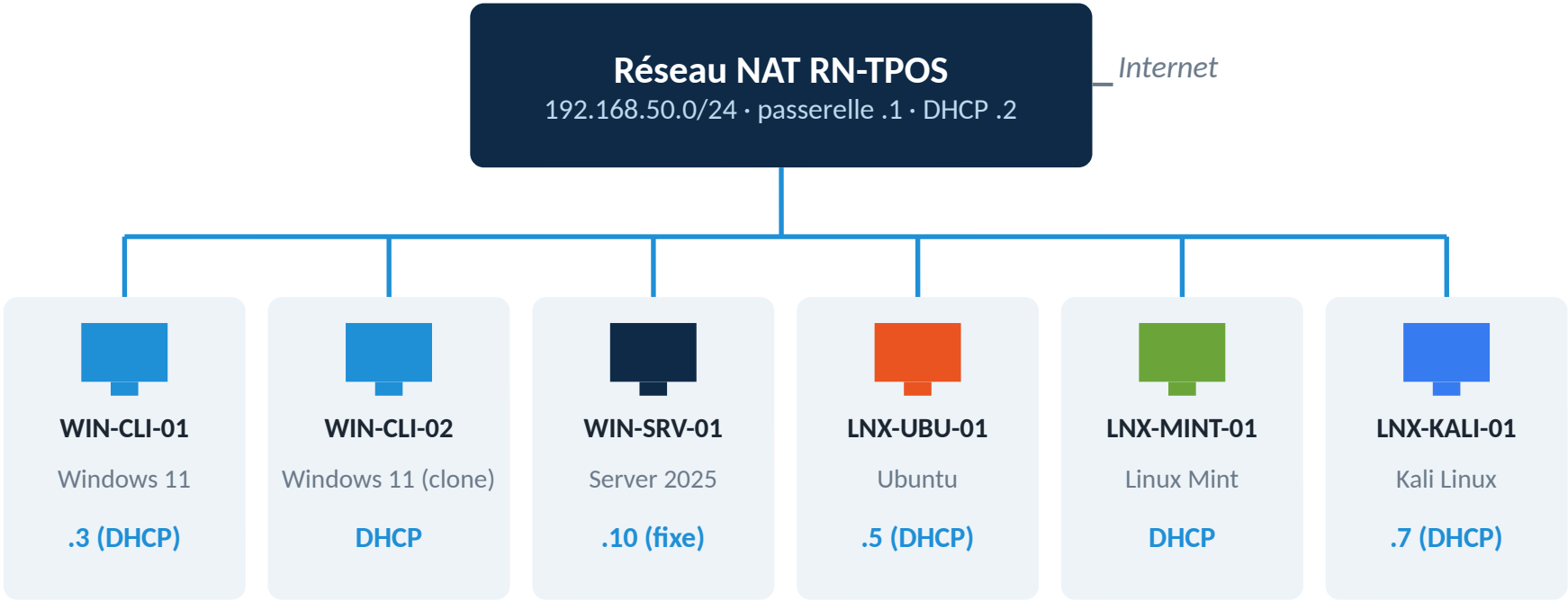
16

incidents résolus

Diagnostiqués et documentés

Objectif : installer et configurer les VM, vérifier qu'elles communiquent entre elles et avec Internet, puis valider la sauvegarde par instantanés.

Toutes les VM partagent le réseau RN-TPOS



Les six machines et leurs ressources

VM	Système	RAM	vCPU	Disque	Ajusté
WIN-CLI-01	Windows 11 Pro	4 Go	2	60 Go	6 Go · 4 vCPU
WIN-CLI-02	Clone de WIN-CLI-01	4 Go	2	60 Go	6 Go · 4 vCPU
WIN-SRV-01	Windows Server 2025	4 Go	2	60 Go	8 Go · 4 vCPU
LNX-UBU-01	Ubuntu 26.04.1 LTS	4 Go	2	25 Go	6 Go · 4 vCPU
LNX-MINT-01	Linux Mint 22.3 Cinnamon	3 Go	2	25 Go	–
LNX-KALI-01	Kali Linux 2026.2	4 Go	2	40 Go	–

RAM, vCPU et disque : valeurs de l'énoncé. « Ajusté » : ressources augmentées après un blocage à l'installation. Toutes les VM : disque dynamique, carte réseau sur RN-TPOS.

Partie 1 : préparer VirtualBox

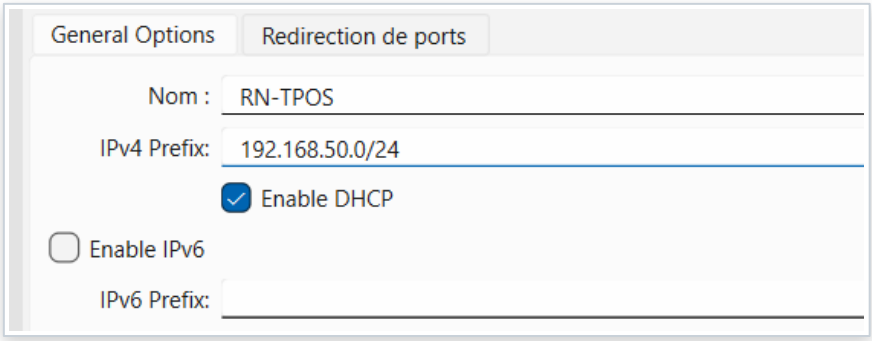
1. Gestionnaire des tâches > Performances > Processeur : lire « **Virtualisation : Activé** ».

2. Sinon : dans le **BIOS** (F2, Suppr ou F10), activer **VT-x** (Intel) ou **SVM** (AMD).

3. Installer **VirtualBox** puis l'**Extension Pack** de la même version.

4. **Fichier > Outils > Gestionnaire de réseau** > Réseaux NAT > **Créer** le réseau RN-TPOS.

5. Ranger chaque VM dans le groupe **TP-os** et brancher sa carte sur **RN-TPOS**.



Piège
Créer RN-TPOS **avant** les VM, sinon elles prennent 10.0.2.15 et restent isolées.

Partie 2.1 : poste client Windows 11

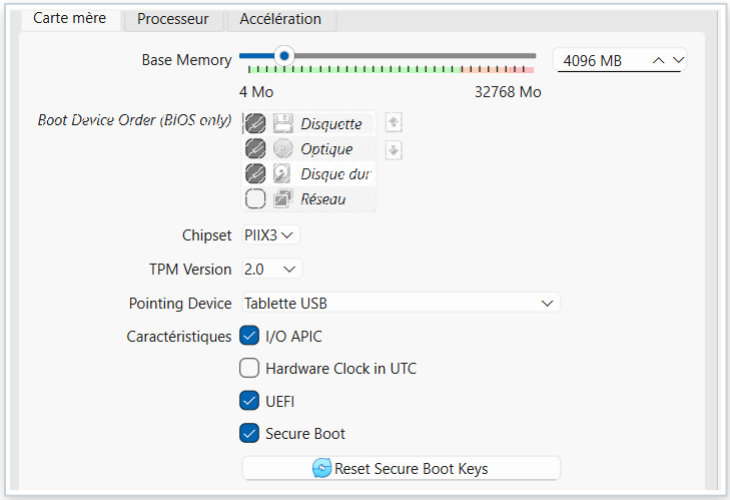
1. Nouvelle VM **WIN-CLI-01**, sans installation automatique (6 Go et 4 vCPU après un blocage).

2. Vérifier **EFI**, **Secure Boot** et **TPM 2.0**, exigés par Windows 11.

3. Installer Windows 11 Pro sans clé, puis créer le compte local **admin-local**.

4. Renommer le poste, faire Windows Update jusqu'à « Vous êtes à jour ».

5. Prendre l'instantané **01-Installation-OK**.



Compte local (Maj + F10)

```
start ms-cxh:localonly
```

Renommer le poste

```
Rename-Computer -NewName
WIN-CLI-01 -Restart
```

Partie 2.2 : Sysprep et clone WIN-CLI-02

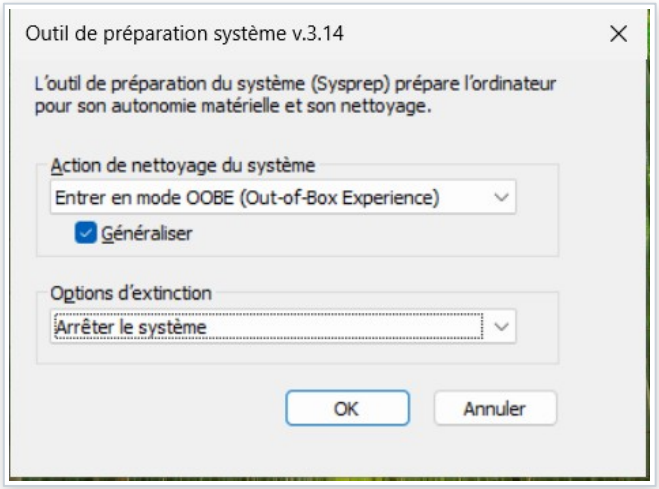
1. Lancer **Sysprep** : mode **OOBE**, **Généraliser** coché, **Arrêter**. En cas d'échec, lire le journal **setupact.log**.

2. Ne pas redémarrer la VM : la **cloner** (clone intégral, nouvelles adresses MAC).

3. Démarrer les deux VM, créer un compte local et renommer **WIN-CLI-02**.

4. Vérifier avec `whoami /user` et `ipconfig /all` : **SID** et **MAC** différents.

Pourquoi Sysprep ?
Sans Sysprep, deux clones ont le même **SID**, ce qui pose problème dans un domaine Active Directory.



Partie 3 : serveur Windows Server 2025

1. Nouvelle VM **WIN-SRV-01**, carte sur RN-TPOS vérifiée avant le démarrage.

2. Édition **Standard Evaluation (Expérience de bureau)**, avec interface graphique.

3. Mot de passe Administrateur complexe. Ctrl+Alt+Suppr : **Ctrl droite + Suppr**.

4. Serveur local : **IP fixe**, fuseau horaire, puis nom via le bouton **Modifier…**



Adresse IP fixe

Adresse IP	`192.168.50.10`
Masque	`255.255.255.0`
Passerelle	`192.168.50.1`
DNS	`192.168.50.1`

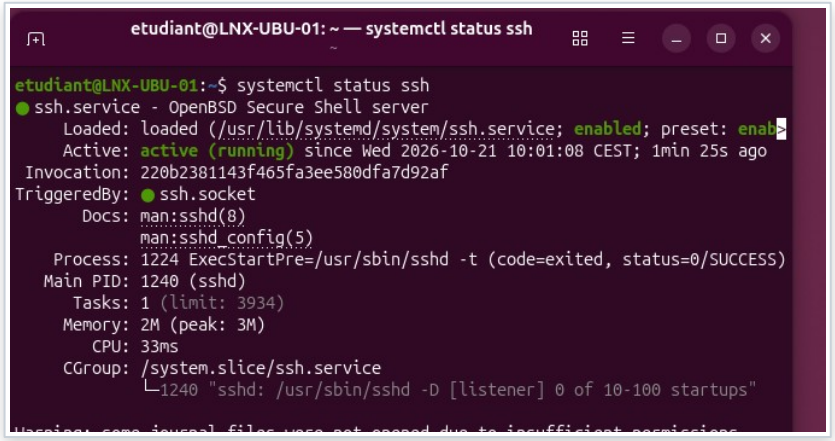
Partie 4 : Ubuntu

1. Nouvelle VM **LNX-UBU-01**, mémoire vidéo **128 Mo**, carte sur RN-TPOS.

2. Installation interactive, « **Effacer le disque et installer Ubuntu** ».

3. Compte **etudiant**, ordinateur **LNX-UBU-01**.

4. Mettre à jour, puis installer et vérifier le serveur **SSH**.



Mises à jour

```
sudo apt update &&
sudo apt full-upgrade -y
```

Serveur SSH

```
sudo apt install -y openssh-server
systemctl status ssh
```

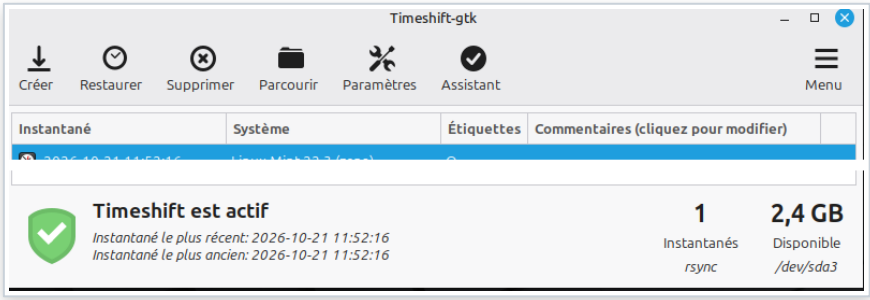
Partie 5 : Linux Mint

1. Nouvelle VM **LNX-MINT-01** en Ubuntu (64-bit), car Mint est basé sur Ubuntu.

2. Tester la **session live**, puis installer avec les **codecs multimédia**.

3. Écran d'accueil : choisir un **miroir** proche et faire les **mises à jour**.

4. Créer un premier instantané système avec **Timeshift** (type RSYNC).



Deux sauvegardes

Timeshift	**Le système, de l'intérieur**
Instantané VBox	**Toute la VM, de l'extérieur**

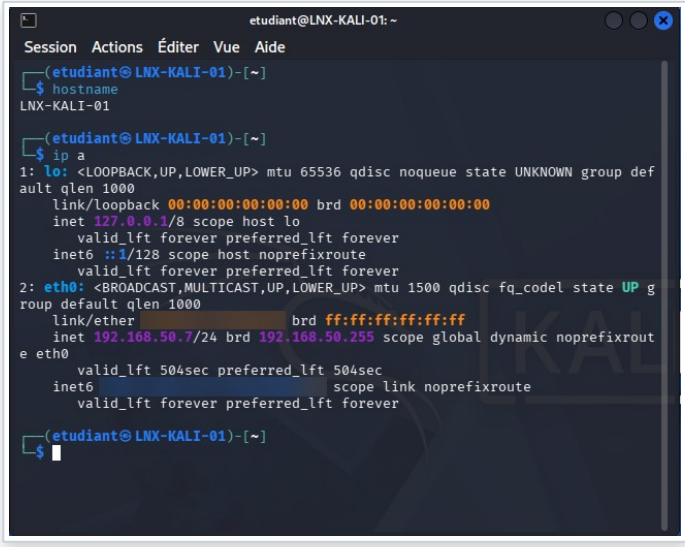
Partie 6 : Kali Linux

1. Nouvelle VM **LNX-KALI-01** en Debian (64-bit), ISO **Installer**.

2. Choisir **Graphical install**, domaine vide, utilisateur **etudiant**.

3. Une seule partition, bureau **Xfce**, GRUB sur **/dev/sda**.

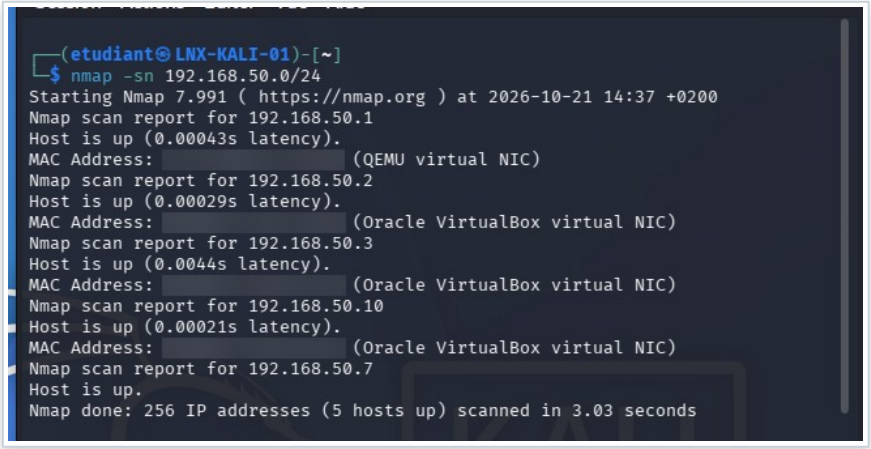
4. Mettre à jour le système (**apt full-upgrade**), vérifier le nom et l'IP, puis prendre l'instantané.



Cadre légal
Les outils de Kali ne s'utilisent que sur les VM du TP.

Partie 7 : réseau, tests et instantanés

1. Relever les adresses : `ipconfig` sous Windows, `ip a` et `ip r` sous Linux.
2. Pinguer les autres VM, **8.8.8.8** (Internet) et **www.debian.org** (DNS).
3. Ping vers Windows bloqué : ouvrir l'ICMP sur la machine qui **reçoit** le ping.
4. Depuis Kali, lister les machines du réseau avec **nmap**.
5. Restaurer un instantané : un fichier créé après **disparaît**.



Autoriser le ping (Windows)

```
Get-NetFirewallRule -Name
"FPS-ICMP4-ERQ*" |
Enable-NetFirewallRule
```

Quatre incidents marquants sur seize

Sysprep : 0x800F0975

Cause : Stockage réservé bloqué

Solution : Registre ActiveScenario = 0, puis DISM

Sysprep : 0x80310039

Cause : Disque chiffré par BitLocker

Solution : manage-bde -off C:

Adresse en 10.0.2.15

Cause : Carte en NAT simple

Solution : Carte sur Réseau NAT RN-TPOS

Ping : délai dépassé

Cause : Pare-feu Windows (ICMP)

Solution : Règle d'écho ICMPv4 entrant

Ma méthode de diagnostic

1

Lire les journaux
setupact.log a donné la cause exacte des deux échecs de Sysprep.

2

Isoler la couche en défaut
8.8.8.8 répond mais pas le nom : c'est le DNS.

3

Reconnaître les adresses
10.0.2.15 signale le NAT simple de VirtualBox.

4

Relire ses commandes
Beaucoup d'erreurs venaient d'un seul caractère.

Bilan : six VM opérationnelles et testées

1

Installer

Windows client et serveur, trois distributions Linux

2

Configurer

Réseau NAT, IP fixe, SSH, comptes, noms d'hôte

3

Sauvegarder

Instantanés VirtualBox et Timeshift

4

Dépanner

16 incidents diagnostiqués et documentés

Compétences BTS SIO : mettre à disposition un service informatique, gérer le patrimoine informatique, répondre aux incidents.